தொகுப்புரை

- $\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$
- $\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$
- $\nabla f(x+h) = \Delta f(x)$
- $Ef(x) = f(x+h)$
- $E^n f(x) = f(x+nh)$
- நியூட்டனின் முன்னோக்கு விதி:

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

- நியூட்டனின் பின்னோக்கு விதி:

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n + \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots$$

- இலக்ராஞ்சியின் இடைமதிப்புத்தேற்றம்

$$y = f(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\ldots(x_0-x_n)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\ldots(x_1-x_n)}y_1 + \ldots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\ldots(x_n-x_{n-1})}y_n$$

கலைச் சொற்கள் (GLOSSARY)

இடப்பெயர்வுச் செயலி	Shifting operator
இடைச்செருகல்	Interpolation
இயற்கணித முறைகள்	Algebraic methods
இலக்ராஞ்சியின் சூத்திரம்	Lagrange's formula
எண்ணியியல்	Numerical
காப்பீடு	Policy
கிரிகோரி–நியுட்டனின் சூத்திரங்கள்	Gregory- Newton's formulae
திட்டமான வேறுபாடுகள்	Finite differences
பின்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி	Backward difference operator
புறச்செருகல்	Extrapolation
முன்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி	Forward difference operator
வரைபட முறை	Graphic method

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 126 3/5/2020 11:40:12 AM